

Calcul 2 -Racines carrées

1 Calculs avec les racines carrées

A retenir

- Définition : Si x est un nombre réel **positif ou nul**, alors la **racine carrée** de x , notée $\sqrt{x}$, est l'unique nombre réel **positif ou nul** dont le carré vaut x .
- Propriétés : Pour tous nombres réels a et b positifs ou nuls :
 - $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$: ➤
 - $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$: ➤
- Pour simplifier une racine carrée $\sqrt{x}$:
 - soit x est un carré parfait et c'est simple.
 - soit on cherche parmi les diviseurs de x un carré parfait.

Exercice 1

Sans utiliser de calculatrice, écrire les nombres suivants sans racine carrée :

- | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---|---------------------|---|---------------------------|
| (a) $\sqrt{25}$ | ⋮ | (c) $\sqrt{169}$ | ⋮ | (e) $\sqrt{0,64}$ | ⋮ | (g) $\sqrt{36 \times 9}$ |
| (b) $\sqrt{81}$ | ⋮ | (d) $\sqrt{900}$ | ⋮ | (f) $(3\sqrt{5})^2$ | ⋮ | (h) $\sqrt{\frac{4}{49}}$ |

Exercice 2

Sans utiliser de calculatrice, écrire les nombres sous la forme $a\sqrt{b}$, avec a un nombre rationnel et b un nombre entier, b le plus petit possible.

- | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|------------------|---|----------------------------|
| (a) $\sqrt{8}$ | ⋮ | (b) $\sqrt{12}$ | ⋮ | (c) $\sqrt{48}$ | ⋮ | (d) $\sqrt{147}$ | ⋮ | (e) $\sqrt{\frac{12}{49}}$ |
|----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|------------------|---|----------------------------|

Exercice 3

Réduire au maximum les sommes suivantes :

- | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| (a) $\sqrt{2} + \sqrt{8}$ | ⋮ | (c) $3 + 2\sqrt{5} - 1 - \sqrt{45}$ | ⋮ | (e) $\sqrt{28} - 2\sqrt{63}$ |
| (b) $2\sqrt{3} + \sqrt{48}$ | ⋮ | (d) $\sqrt{20} - \sqrt{45}$ | ⋮ | (f) $3\sqrt{50} + 4\sqrt{32}$ |

Exercice 4

Écrire chaque nombre suivant sans racine carrée au dénominateur.

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------------|
| (a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | ⋮ | (b) $\frac{3}{2\sqrt{7}}$ |
|--------------------------|---|---------------------------|

Exercice 5

Écrire les expressions suivantes sous la forme $a\sqrt{3}$ avec a entier :

$$(a) \sqrt{300} - \sqrt{12} - \sqrt{75} \qquad \vdots \qquad (b) \frac{180}{\sqrt{108}}$$

Exercice 6

$ABCD$ est un rectangle. On sait de plus que $AB = \sqrt{300} - \sqrt{147}$ et $BC = \frac{\sqrt{150}}{\sqrt{2}} - \sqrt{12}$.

- Démontrer que $ABCD$ est un carré.
- Calculer l'aire de $ABCD$. Donner le résultat sous forme simplifiée.

Exercice 7

Le but de cet exercice est de démontrer trois propriétés du cours.

- Le but est de démontrer que pour tous nombres réels a et b positifs ou nuls : $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

- Écrire $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2$ sans racines carrées.
- Quel est le signe de ab ?
- Conclure.

- Le but est de démontrer que pour tous nombres réels a et b positifs avec b différent de 0 : $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

- Écrire $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\right)^2$ sans racines carrées.
- Quel est le signe de $\frac{a}{b}$?
- Conclure.

2 Résolution d'équations du type $x^2 = k$

A retenir

Soit $k \in \mathbb{R}$. Alors l'équation $x^2 = k$ admet :

- 2 solutions si $k > 0$:
- 1 solution si $k = 0$:
- aucune solution si $k < 0$

Exemple 1 :

Résoudre les équations suivantes :

$$1. x^2 = 4 \qquad \vdots \qquad 2. x^2 = 0 \qquad \vdots \qquad 3. x^2 = -3$$

Exercice 8

$$(a) x^2 = -2 \qquad \vdots \qquad (c) x^2 + 3 = 9 \qquad \vdots \qquad (e) (x + 5)^2 = 3$$

$$(b) 2x^2 = 32 \qquad \vdots \qquad (d) 3x^2 = 7 \qquad \vdots$$